

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)1★	사고조사 의뢰일	25-1-15	
품목명	스케이트보드 (전동킥보드)	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

- 제품명 : 스케이트보드(전동킥보드)
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 중국
- 수입/판매사 : [사고 제품 정보 ㉠](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 인증 정보 : 안전확인대상 생활용품, [사고 제품 정보 ㉠](#)
(전지 - 안전확인대상 전기용품, [사고 제품 정보 ㉠](#))

3. 조사 경위

- ('24.12.) 소방통계 등을 통해 전동킥보드 ·전기자전거 화재에 대한 기획조사 추진
- ('25.1.15) 제품 사고조사 의뢰

사고조사 착수	⇒	현장 조사	⇒	결함조사	⇒	심층분석	⇒	결과 보고
('25.1.15.)		-		('25.1.24. ~ '25.7.04.)		-		

※ 화재로 인한 소실로 제품 수거 불가하여 동일 모델로 조사함

4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품(전동킥보드 3대, 전지 3개)
- 조사 방법 : 동일성 확인(제품, 전지, 직류전원장치), 제품시험(방수성능, 저온/고온), 전지시험(진동, 충격, 과충전, 외부단락)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과
 - 제품 : 인증당시와 비교하여 스케이트보드 인증당시와 전지 정격이 불일치함
 - 전지 : 식별 불가능한 부품을 제외하고 인증당시와 동일함
 - 직류전원장치 : 인증 당시와 주요 부품 상이 (PCB)
- 제품시험 결과 : 특이사항 없음
- 전지시험 결과 : 특이사항 없음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

전동킥보드 제품사고조사 결과 보고서

2025. 07.

the way to trust **KCL** 한국건설생활환경시험연구원
Korea Conformity Laboratories

KTC
한국기계전기전자시험연구원

목 차

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 구매제품 KC 인증 정보 [제품]	6
[참고 2] 구매제품 KC 인증 정보 [전지]	7
[참고 3] 구매제품 KC 인증 정보 [직류전원장치]	8
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	9

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	10
2. 결함조사	11
2.1 안전기준 시험[전동킥보드]	11
[참고 4] 구매제품 시험평가 결과 [방수성능]	12
[참고 5] 구매제품 시험평가 절차 [방수성능]	13
[참고 6] 구매제품 시험평가 결과 [저온/고온시험]	14
2.2 안전기준 시험[전지]	15
[참고 7] 구매제품 시험평가 결과 [회로에 대한 보호]	16
[참고 8] 구매제품 시험평가 결과 [기계적 보호]	18
[참고 9] 구매제품 구조확인 [내부/외부]	20
2.3 동일성 확인	23
[참고 10] 구매제품 외형관찰 결과	24
[참고 11] 구매제품 동일성 확인 결과 [제품]	25
[참고 12] 구매제품 동일성 확인 사진 [제품]	26
[참고 13] 구매제품 동일성 확인 결과 [전지]	27
[참고 14] 구매제품 동일성 확인 사진 [전지]	28
[참고 15] 구매제품 동일성 확인 결과 [직류전원장치]	29
[참고 16] 구매제품 동일성 확인 사진 [직류전원장치]	30

III. 결론

1. 결함조사 종합결과	31
--------------------	----

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황

☐ (조사내용) 소방통계 등을 통해 기획조사로 추진된 전동킥보드
전기자전거 화재 조사

- 사고내용 : 배터리에서 원인 미상의 화재 발생

☐ (위해내용) -

2. 제품 정보

□ (제품정보)

○ 제품명 : 전동보드(전동킥보드)

* 「전기용품 및 생활용품안전관리법」에 따른 안전확인대상 생활용품 품목

○ 모델명 : 사고 제품 정보 [☞](#)

○ 제조업체/제조국 : 사고 제품 정보 [☞](#)/중국

○ 수입업체 : 사고 제품 정보 [☞](#)

□ (인증정보)

○ 제품명 : 스케이트보드 [‘2018년 인증 당시 품목명 : 스케이트보드]

○ 모델명 : 사고 제품 정보 [☞](#)

○ 인증번호 : 사고 제품 정보 [☞](#)

○ 제조업체/제조국 : 사고 제품 정보 [☞](#)/중국

○ 수입업체 : 사고 제품 정보 [☞](#)

□ (전동보드 안전기준 개정 이력)

○ 사고제품의 안전확인 신고일자(‘18.12.10.) 기준상 안전확인 안전기준
부속서 32(스케이트보드) 적용

안전기준 (스케이트보드)	안전기준 제정 (전동보드)	안전기준 개정(1) (전동보드)	안전기준 개정(2) (전동보드)
(시행 '17.01.31.)	(시행 '19.11.15.)	(시행 '21.08.01.)	(시행 '23.03.07)
제1부 스케이트보드 제2부 전동킥보드 제3부 전동이륜평행차 제4부 전동보드류	제1부 전동스케이트보드 제2부 전동킥보드 제3부 전동이륜평행차 제4부 전동외륜/이륜보드	제1부 전동스케이트보드 제2부 전동킥보드 제3부 전동이륜평행차 제4부 전동외륜/이륜보드	제1부 전동스케이트보드 제2부 전동킥보드 제3부 전동이륜평행차 제4부 전동외륜/이륜보드 제5부 저속전동이륜차 제6부 기타전동식 개인형 이동장치 공통안전기준

☐ (구매제품 사진)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 전동킥보드 배터리 화재에 대해 발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사 방법) 구매제품에 대하여 인증정보(제품/전지/직류전원장치) 동일성 확인 및 관련 시험을 수행하여 사고 원인을 조사



- (조사 체계) 제품사고조사센터(한국건설생활환경시험연구원, 한국기계전기전자시험연구원) 중심으로 사고조사반을 구성하고 운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

☐ (결함조사 수행)

- 전동킥보드: 안전확인 안전기준 부속서 72 전동보드(제2부 - 전동킥보드)의 배터리 화재와 관련된 시험항목 선정 및 수행
 - 5.3.5 방수성능 (물침투로 인한 해로운 영향이 없어야 하며, IPX4 만족할 것)
 - 5.3.8 저온시험 (-40 °C에서 7시간 방치 후 정상 작동할 것)
 - 5.3.9 고온시험 (70 °C에서 7시간 방치 후 정상 작동할 것)
- 전지: 전지의 KC인증에 적용되는 안전기준(KC62133-2)의 시험항목 중, 발화와 연관된 시험항목을 선정하여 수행
 - 외부단락 시험 (KC 62133-2의 7.3.2절)
 - 과충전 시험 (KC 62133-2의 7.3.6절)
 - 기계적 진동 시험 (KC 62133-2의 7.3.8.1절)
 - 기계적 충격 시험 (KC 62133-2의 7.3.8.2절)

☐ (동일성 확인) 구매제품의 동일성을 확인하여 인증당시의 제품과 동일성 여부 확인 - 제품, 전지, 직류전원장치

- 구매제품 동일성 확인 사진
- 구매제품 동일성 확인 결과

2. 결함조사

2.1 안전기준 시험(전동킥보드) [참고 4~6]

- (시험목적) 전동킥보드 배터리 화재가 발생한 사고임에 따라 일반적으로 야외에서 사용하는 전동킥보드 특성상 저온/고온 및 우천시 사용 환경을 고려하여 방수성능, 저온/고온 시험을 수행하여 안전기준에 적합 여부를 확인하고자 함
- (시험방법) 안전확인 안전기준 부속서 72 전동보드(제2부 전동킥보드)의 방수성능, 저온/고온 시험 수행
 - 방수성능 - 제품의 외함은 물침투로 인해 해로운 영향이 없어야 하고, KS C IEC 60529 14.2.4절에 따라 시험할때 IPX4를 만족해야 함
 - 저온시험 - KS C IEC 60068-2-1에 따라 -40 ℃에서 7시간 동안 시험한 뒤에도 정상적으로 사용할 수 있어야 함
 - 고온시험 - KS C IEC 60068-2-2에 따라 70 ℃에서 7시간 동안 시험한 뒤에도 정상적으로 사용할 수 있어야 함

방수시험의 보호등급 구분					
IP등급	방수 정도		IP등급	방수 정도	
IPX0		비보호	IPX4		모든 방향에서 분사되는 액체로부터 보호
IPX1		수직으로 떨어지는 물방울로부터 보호	IPX5		모든 방향에서 분사되는 낮은 수압의 물로부터 보호
IPX2		15도 이하로 직접분사되는 액체로부터 보호	IPX6		모든 방향에서 분사되는 높은 수압의 물로부터 보호
IPX3		60도 이하로 직접분사되는 액체로부터 보호	IPX7		15cm~1m 깊이의 물속에서 일시적으로 보호
			IPX8		1m이상 깊이의 물속에서 연속적으로 보호

- (시험 결과) 방수성능 시험시 전지 외함에 일부 물침투 흔적이 있으나 해로운 영향을 미치지 않으며 IPX4를 만족함. 저온/고온 시험 후에도 제품이 정상 작동하여 안전기준에 적합함을 확인함

2.2 안전기준 시험(전지) [참고 7~9]

- (시험목적) 전기자전거를 정상 사용 중, 전지를 충전 또는 전지의 탈부착, 운행 중 기계적 스트레스(진동, 충격 등)로 인하여 화재 발생 가능성 여부를 확인하고자 함
- (시험방법) 휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전(KC62133-2)의 안전기준을 적용하여 사고 유형에 대응되는 시험 수행
 - 사고 내용을 바탕으로, 전기자전거를 사용(운행 또는 충전) 중 전지의 발화를 일으킬 수 있는 시험항목 선정
- (결합조사 수행) 정상 사용 중 발생 가능한 조건 등을 바탕으로 전지에 대한 회로 및 기계적 보호에 대한 안전성 시험 평가 수행
 - 회로에 대한 안전성 시험(외부 단락시험, 과충전 시험)
 - 기계적 보호에 대한 안전성 시험(진동시험, 충격시험)
- (시험 결과) 구매제품(전지)의 구조 및 외부 단락시험, 과충전 시험, 진동시험, 충격시험은 안전기준에 적합함.

2.2 동일성 확인 결과 [참고 10~16]

☐ (목적) 구매제품의 제품, 전지, 직류전원장치에 대하여 최초 인증 당시와
외형 및 인증정보를 비교 검토

☐ (결과)

(1) 제품 동일성 - 전지의 정격(용량)이 표시 불일치

구분	인증내용	구매제품
품목	스케이트보드(전동킥보드)	스케이트보드(전동킥보드)
인증번호	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞
인증시점	2018.09.12	2018.09.12
제조년월	-	2024.11
전지종류	58.08 V, 13 Ah	58.4 V, 12.5 Ah

(2) 전지 동일성 - 식별 불가능한 부품을 제외하고 인증 당시와 동일함

(3) 직류전원장치 동일성 - 전기용품 및 생활용품 안전관리법 운용요령 별표 20
의 전기용품 안전관리부품 중 PCB 가 인증 당시와 다름

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

- ☐ (제품) 방수성능 시험 결과 IPX4를 만족하며, 저온/고온 시험 후에도 제품이 정상 작동함에 따라 안전기준에 적합한 것으로 판단됨
 - ☐ (전지) 외부단락 시험, 과충전 시험, 진동시험 기계적 충격 시험 항목 시험 결과 안전기준에 적합함
 - ☐ 구매제품의 동일성 확인 결과 인증당시와 비교하여 제품의 전지 정격이 불일치하며, 전지의 경우 식별 불가능한 부품을 제외하고 인증당시와 동일함. 직류전원장치의 경우 전기용품 안전관리부품 중 PCB가 불일치함
- ※ 해당 제품은 '18년 12월에 인증을 받았으나, 전동보드의 KC 인증 전지 사용 의무('21년 8월 시행) 이후인 '24년 11월 제조 제품으로, 전지 정격표시가 인증당시와 상이하여 불법제품으로 의심됨